

Raport z wykonania wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg.

Data sporządzenia: 31.03.2023
Miejsce sporządzenia: Poznań
Autor: Bartłomiej Stroiński
Projekt: Cloudleg

Spis treści

Wstęp	3
Wykonanie siedziska	4
Zatrudnienie modelki	8
Zdjęcie wzoru nóg z modelki do formy negatywowej wstępnej	10
Odlew wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg	18
Podsumowanie	22

Wstęp

Niniejszy raport zawiera materiał dokumentujący zadanie wykonania wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg w ramach testowania innowacji społecznej pn. „Cloudleg”, realizowanej w ramach projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w lutym 2023 i obejmowało mniejsze podzadania wg kolejności:

- wykonanie siedziska
- zatrudnienie modelki
- zdjęcie wzoru nóg z modelki do formy negatywowej wstępnej
- odlew wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg

Przedmiotowe zadanie doprowadziło do otrzymania gipsowego wzoru nóg siedzących w skali 1:1, które było niezbędne do realizacji kolejnego zadania polegającego na stworzeniu negatywowej formy kompozytowej zbrojonej prętami mosiężnymi opisaną w osobnym raporcie.

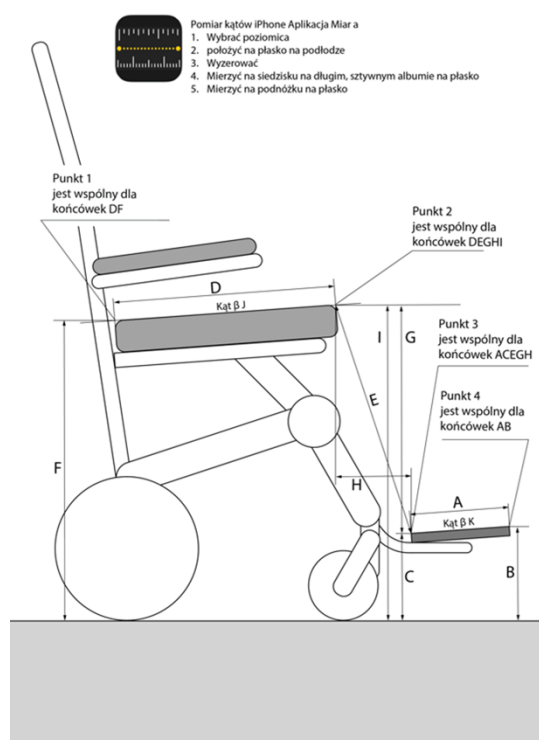
Specyfikacja innowacji dopuszczała wykonanie tego zadania także poprzez skan 3D i wydruk modelu syntetycznego jednak takie zadania odbyły się na etapie prototypowania i autor postanowił przetestować sposób „analogowy” czyli fizyczne zdjęcie formy z modelki i odlew gipsowy w zamian, żeby nauczyć się i „przetrzeć” drogę proceduralną i innej technologii niż z którą miał już doświadczenie.

Oznacza to, że to zadania można było także zrealizować w takim samym systemie jak podczas prototypowania, czyli zatrudnić modelkę, zeskanować jej nogi a następnie je wydrukować w druku 3D. Różnica byłaby taka, że skan i druk musiałby obejmować dłuższe uda prawie aż do miednicy, bo poprzednie nogi były skanowane i drukowane pod konkretną testerkę.

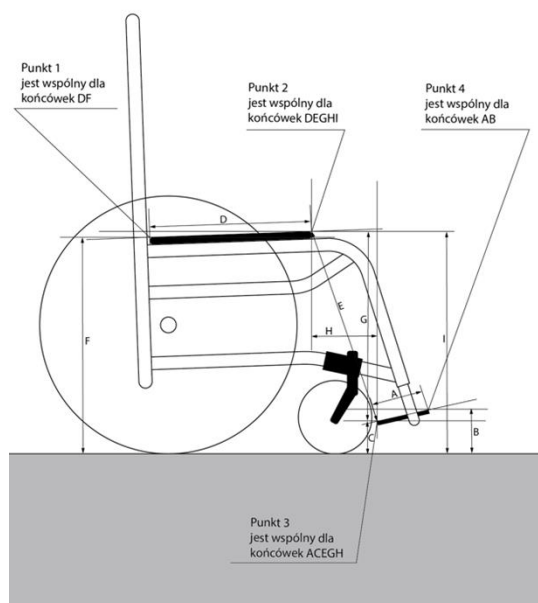
Ostatecznie autor wybrał trudniejszą metodę prac nad tym zadaniem zdobywając jednocześnie nowe doświadczenia.

Wykonanie siedziska

To podzadanie nie było planowane w procesie realizacji testowania innowacji. Autor planował użycie wypożyczonego wózka inwalidzkiego jako konstrukcję referencyjną do ułożenia nóg modelki w trakcie pobierania wzoru jej nóg. Kiedy jednak w procesie konsultacji przygotowawczych okazało się, że proces pobierania wzoru nóg w sposób analogowy jest „brudną” pracą, podczas której istniałoby ryzyko zabrudzenia silikonem i gipsem pożyczanego wózka wartego między 15 a 20 tys złotych została podjęta decyzja o zastąpieniu wózka jego swoistą atrapą ze sklejk drewnianej. Autor najpierw przeprowadził wywiady wśród testerek dotyczące wymiarów wózków, na których będą docelowo testowane nogi – produkt. Jako że jedna z testerek używa wózka manualnego a druga elektrycznego autor przygotował formularze z instrukcją jak mierzyć te wózki i wysłał te arkusze testerkom.



Grafika 1. Arkusz pobrania wymiarów dla wózka elektrycznego.



Grafika 2. Arkusz pobrania wymiarów dla wózka manualnego.

Arkusze uwzględniały te same parametry dla każdego z wózka a były one następujące:

- A. Głębokość podnóżka bezwzględna
- B. Wysokość przedniej krawędzi podnóżka nad podłożem
- C. Wysokość dolnej krawędzi podnóżka nad podłożem
- D. Głębokość siedziska wózka bezwzględna
- E. Odległość między przednią krawędzią siedziska a tylną krawędzią podnóżka bezwzględna
- F. Wysokość tylnej krawędzi siedziska wózka nad podłożem
- G. Różnica wysokości przedniej krawędzi siedziska wózka a tylną krawędzią podnóżka mierzona w pionie względem podłoża
- H. Odległość przedniej krawędzi siedziska wózka od tylnej krawędzi podnóżka mierzona w poziomie względem podłoża
- I. Wysokość przedniej krawędzi siedziska wózka nad podłożem

Przy założeniu, że 4 punkty pomiarów są wspólne kolejno dla DF, DEGHI, AB oraz ACEGH dane z tych pomiarów powinny dać informacje o kątach i położeniu względem siebie kluczowych elementów wózka, które mają wpływ na pozycję nóg.

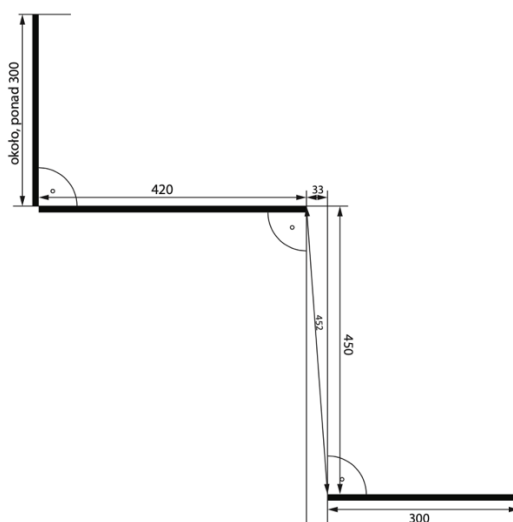
Dane uzyskane od testerek okazały się nieco różne; wózek elektryczny był wyższy i miał mniejsze kąty względem podłoża a wózek manualny był niższy i miał te kąty większe. Innymi słowy wózek elektryczny był bardziej zbliżony do krzesła bankietowego a manualny do krzesła samochodowego, gdzie siedzący się bardziej „zapada”.

Przykład otrzymanych danych od użytkowniczki wózka manualnego:

A–12cm B–9 C–2 D–38 E–39,5 F–42,5 G–39 H–9 I–44

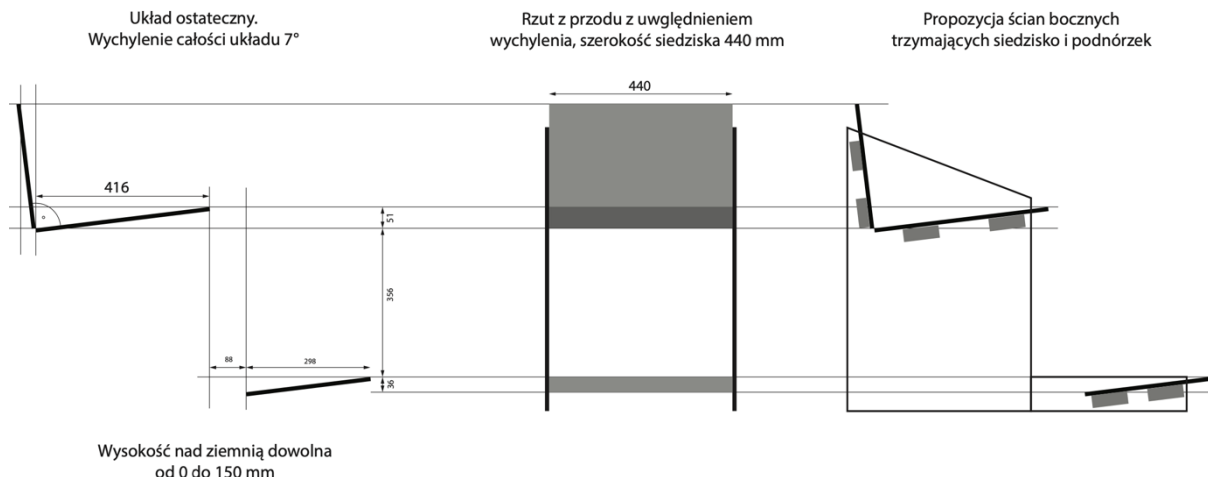
W przypadku dużych rozbieżności między poszczególnymi wymiarami autor uśredniał ostateczny wynik. W ten sposób następnie autor przygotował projekt siedziska dla stolarni.

Układ przed wychyleniem
relacje między płaszczyznami



jednostki mm

Grafika 3. Przykład projekt konstrukcji siedziska przed wychyleniem (jednostki bezwzględne).



Grafika 4. Przykład projektu siedziska w 2 wymiarach pod kątem 7° w ujęciu wychylenia względem podłoża.

Taki projekt został przekazy do stolarni wraz ze zleceniem wykonania opisanego obiektu. Siedzisko zostało wykonane ze sklejki odpadowej 10-20 mm grubości, łączonej wkrętami oraz klockami z drewna sosnowego również z użyciem wkrętów. Utrzymanie siedziska i podnóżka zostało wykonane przez pionowe płaszczyzny płyt bocznych.



Grafika 5. Przykładowe siedzisko po wykonaniu w stolarni.

Zadaniem wykonanego siedziska było wyznaczenie osobom pobierającym wzór nóg od modelki kątów i stosunków wysokości ułożenia nóg. Głównie chodziło o kąt poziomy ułożenia stopy, kąt poziomy ułożenia ud, odległość siedziska od podnóżka w pionie

i poziomie, symulacja szerokości siedziska wózka a także pomocniczo kąt oparcia siedziska. Osoba wykonująca pracę pobierania wzoru po zobaczeniu jak wygląda siedzisko poprosiła o usunięcie ścianek ograniczających dostęp do nóg. Usunięto ścianki niemające znaczenia konstrukcyjnego, tak aby siedzisko było jak najbardziej ażurowe, przez co osoba pracująca z modelką miała większy dostęp do nóg z różnych stron. Zostały także częściowo usunięte boczne ścianki siedziska, żeby móc zaformować boki ud modelki. W stolarni dokonano niezbędnych poprawek.



Grafika 6. Zdjęcie siedziska już w trakcie prac odwzorowujących nogi. Widać usuniętą ściankę za tydkami a także przycięcia ścianek bocznych na wysokości podnóżka. Widać także jak brudne są procesy przeprowadzane w tym zadaniu.

Zatrudnienie modelki

Dla przypomnienia podczas pomiarów testerek w pierwszym etapie realizacji innowacji ich teoretyczny wzrost był podobny i wyniósł 166 cm a waga teoretyczna również była podobna i mieściła się w przedziale 54,6 - 59,8. Wtedy jako wzorzec nóg drukowanych w technologii 3D posłużyła modelka o zbliżonym wzroście 168 cm i deklarowanej wadze 63kg. Modelka była więc 2cm wyższa, ale miała zbliżone BMI do górnej granicy BMI obu testerek. Jako, że testerka Anna po wydrukowaniu i testowaniu nóg prototypowych zgłaszała potrzebę, żeby kolejne nogi były szczuplejsze a testerka Edyta podczas spotkania fokusowego zwracała uwagę, że chciałaby nogi ze szczupłymi kostkami tym razem autor

zdecydował się zaprosić do współpracy 2 modelki o dokładnie takim samym wzroście jak poprzednia modelka, ale w dolnej granicy zdrowego przedziału teoretycznego wagowego testerek. Z dwóch zaproszonych modelek na czas i miejsce pobierania wzoru nóg stawiała się jedna. Modelka Karina ma wzrost 168 cm oraz wagę 55 kg.

W ocenie artysty rzeźbiarza wykonującego pobranie formy z nóg modelki Doktora Sztuk Pięknych, Adiunkta Marcina Radziejewskiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - wykonawcy formy i pracującego z modelką przez dwa dni po ponad 6h modelka miała uniwersalny kształt nóg. Modelka ponadto miała wyraźny kształt kolan, nie gładki (okrągły), wyraziste, dobrze wyglądające kostki, podkreślające „żywość” stopy. Praca z modelką przebiegała dla artysty w sposób idealny, była cierpliwa, siedziała w jednej pozycji wiele godzin. Modelka miała także zaufanie do wykonawcy szczególnie podczas cięcia formy silikonowej, w której miała oklejone nogi a także podczas jej nakładania na skórę. Ma to szczególne znaczenie, gdyż podczas otwierania formy artysta operuje ostrym narzędziem bezpośrednio przy skórze modela.



Grafika 7. Autor (w środku) z Dr Marcinem Radziejewskim (po lewej) wykonującym formę oraz modelką Kariną. po (prawej) przed rozpoczęciem prac.

Zdjęcie wzoru nóg z modelki do formy negatywowej wstępnej

W tym podzadaniu została wykonana forma negatywowa wstępna z silikonu stosowanego do ludzkiego ciała oraz forma matka z gipsu. Forma ta posłuży w następnym podzadaniu do wykonania głównego produktu tego zadania - wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg z gipsu.

Modelka usiadła na siedzisku, które było na postumencie, aby artyści pracujący nad formą jej nóg mieli do nich lepszy dostęp.

Jako materiału kontaktowego z ciałem i odwzorowującego go użyto kauczuku silikonowego do odwzorowania ciała „Body Double” firmy Smooth-On, Inc. Jest to szybko sieciujący, 2-składnikowy kauczuk silikonowy, który może być nakładany bezpośrednio na skórę. Pozwala na odwzorowanie dowolnej części ciała (lub całego ciała) z najdrobniejszymi szczegółami. Kauczuk ten ma twardość Shore A: 25. Został wybrany taki produkt zamiast powszechnie używanych silikonów formierskich, ponieważ to bezpieczny, sprawdzony i przyjazny dla skóry silikon. Produkt ten także bardzo szybko utwardza się tworząc kauczuk odporny na rwanie, który dostarcza wiernych reprodukcji. W przeciwieństwie do alginianów, które umożliwiają tylko jeden odlew, stosując Body Double można wykonać wiele reprodukcji z gipsu, żywicy lanej, wosku, gipsu polimerowego Acrylic One, metali o niskiej temperaturze topnienia etc. Kolejną zaletą jest fakt, iż do wytwarzania form z Body Double zużywa się mniej materiału.

Do wykonania form obu nóg zużyto 18 funtów tego produktu z utwardzaczem (8,16 kg).

Na początku, żeby sprawdzić czasy wiązania oraz czy silikon będzie właściwie separowany nałożono na nogę modelki miejscowo wazelinę do ciała jako separator a następnie porcję kilkunastu gramów silikonu wymieszanego z utwardzaczem. Próbowano także wykonać kompozyt poprzez dołożenie na powierzchnię tej próbki gazy, jednak ze stosowania tej metody zrezygnowano, ponieważ używany silikon był wysokogatunkowy, spełniał wszystkie wymagania, jakie powinien spełniać i dobrze działał bez wzmocnienia kompozytowego.

Kiedy próbka związała się w sposób odpowiedni i nie było problemu ze ściąganiem jej z ciała przystąpiono do właściwych prac. Ustawiono odpowiednio nogi modelki, nasmarowano całą nogę kobiety wazeliną do ciała (jako separator) i przystąpiono do nakładania warstw silikonu.

Następnie przyszedł czas na bardzo ważny etap, czyli właściwie ustawienie nóg. Było to bardzo trudne zadanie, ponieważ ułożenie to po związaniu silikonu jest nieodwracalne i ma wpływ na kształt otrzymanego wzoru, nie można go poprawić później, jeżeli jest nieodpowiednie lub bardzo trudno dokonać takich korekt. Chodzi o odpowiedni rozstaw stóp, ułożenie ud oraz odległości między kolanami. Problem polega na tym, że nie da się zaformować 2 nóg na raz. Nogi z modelki były odwzorowywane pojedynczo; jedna noga w jeden dzień. Każda z nóg była przygotowywana oddzielnie, żeby potem dwa odlewy zestawione razem dobrze wyglądały. Modelka musiała więc utrzymywać pojedynczą nogę tak jakby obok była druga, druga noga musiała pozostać oddalona w rozchyłaniu, żeby zrobić miejsce do pracy nad odwzorowywaną kończyną. Po kilku próbach artysta ustabilizował tę nogę w miejscu docelowym poprzez wykonany stabilizator referencyjny wskazujący miejsce kolana wykonany z drewnianej tyczki i drutu. Stabilizacja była dokonana, przez to, że modelka zewnętrzną częścią kolana dotykała końcówkę drutu wiedząc, że w tej pozycji ma być cała noga. Mimo tak użytej stabilizacji po zestawieniu ze sobą później gipsowych wzorów nóg były przesunięcia od 0,5 do 1 cm błędu w pozycji między nogami, które trzeba było zniwelować metodami rzeźbiarskimi. Aby uniknąć podobnych błędów w przyszłości autor sugeruje użycia 2 podobnych stabilizatorów od początku zamiast jednego po jednym na każdą nogę. Opisywany stabilizator był pewnym dyskomfortem dla modelki, ponieważ końcówka drutu stykająca się z ciałem powinna być najmniejsza, żeby uniknąć jej śladu w przyszłej formie oraz modelu wzorcowym i dokonywać jak najmniejszych retuszy a jednocześnie na tyle duża, żeby nie wrzynała się w nogę modelki za bardzo. Dodatkowo, aby utrzymać odpowiednią pozycję stóp na podnóżku narysowano mazakiem obrys miejsca gdzie mają one być trzymane.



Grafika 8. Dopasowywanie opisywanego stabilizatora referencyjnego do lewej nogi modelki przed odwzorowaniem tej kończyny. Widać także narysowane na podnóżku obwiednie zaznaczające miejsca, gdzie powinny być trzymane stopy.

Jeżeli chodzi o pozycję ogólną nóg to zastosowano podobną do tej z części prototypowej projektu a jako wizualny referencyjny wzór zastosowano nogi wydrukowane w technologii druku 3D, które stały obok podczas ustawiania nóg modelki. Układ wypracowany w grudniu 2022 okazał się dobry i uniwersalny, był sprawdzony podczas testów nóg twardych prototypowych.

Idealną temperaturą do pracy z silikonem do ciała jest przedział 20-23°C kiedy w pomieszczeniu, w którym odbywało się opisywane podzadanie było 19-20°C, czyli dolna granica przedziału. Nie było to problemem, bo niższa temperatura powoduje nieco wolniejszą reakcję wiązania silikonu, przez co artyści nie musieli się spieszyć i mogli spokojnie nakładać formowany materiał na nogi.

Temperatura nie była też problemem dla modelki, autor i osoby biorące udział w projekcie zapewnili jej okrycie w postaci szlafroka.

Po wymieszaniu małej partii silikonu z utwardzaczem w proporcjach określonych w instrukcji technicznej stosowania tego produktu przystąpiono do nakładania pierwszej warstwy kontaktowej kauczuku na żywą nogę. Warstwa ta była zakładana pędzlem, tak aby silikon dostał się we wszystkie zakamarki powierzchni skóry. Kolejne warstwy były już nakładane

szpachelką. Warstw było 5-6, każda po 2 – 3 mm grubości. Ilość warstw zależała głównie od połowy ilości dostępnego materiału na obie nogi. Każda porcja przygotowanego materiału wystarczała na około 15 min pracy plus czas utwardzania, czyli kolejne około 15 min. Nakładanie kolejnych warstw w odstępach czasowych jest niezbędne, żeby zapobiec nadmiernemu spływaniu silikonu.

Warto zaznaczyć, że szybkość wiązania silikonu zależy od temperatury, jako, że ludzkie ciało ma swoją temperaturę wyższą od temperatury pomieszczenia różne warstwy wiązały w różnym czasie i osoba wykonująca formę odwzorowującą powinna te czasy cały czas monitorować i dostosowywać się do nich.



Grafika 9. Nakładanie pędzlami pierwszej warstwy kontaktowej z silikonu na nogę modelki. Widać także spływającą część silikonu na podnózek.

Nogę ze związanymi wszystkimi warstwami silikonu prezentuje Grafika 6.

Następnie po utwardzeniu się wszystkich warstw, które nastąpiło po około 2 godzinach

od rozpoczęcia nakładania pierwszej warstwy przystąpiono do przygotowania formy matki gipsowej. Jest to dodatkowa forma formowana na formie silikonowej będącej jeszcze na nodze. Zadaniem formy matki jest utrzymanie kształtu konstrukcyjnego formy kontaktowej silikonowej. Forma silikonowa po zdjęciu nie trzymałaby kształtu całej nogi i dlatego docelowo jest utrzymywana w konstrukcji – swoistej ortezie – formie matce gipsowej. Innymi słowy matka jest sztywną częścią całej formy negatywowej która stabilizuje w odpowiednim położeniu jej miękką część, czyli formę negatywową silikonową. Całą formę gipsową była jeszcze wzmocniona konstrukcją drewnianą, żeby ustabilizować kąt między udem a podudziem formy. Konstrukcja spełniała swoją rolę przede wszystkim podczas rozformowywania, czyli podczas zdejmowania jej z nogi oraz wyciągania z niej odlewu, kiedy na całą formę matkę działają największe siły. Forma matka została wykonana z 2 rodzajów gipsu:

- gipsu kompozytowego w postaci opasek gipsowych używanego w chirurgii urazowej do stabilizowania złamań
- gipsu formierskiego 2 klasy twardości

Jeżeli chodzi o opaski gipsowe to użyto ich w postaci następujących produktów:

1. Opaska Gipsowa OrthoBand Fast - Rolka 20cm x 3m. Czas wiązania wstępnego - 3 minuty.
Usztywnienie całkowite - po 18h
2. Opaska Gipsowa OrthoBand Fast - Rolka 15cm x 3m. Czas wiązania wstępnego - 3 minuty.
Usztywnienie całkowite - po 18h
3. Opaska Gipsowa GIPSET 12cmx3m
4. Opaska gipsowa ROMED szybkowiążąca 15x3

O łącznej długości 30-50 metrów bieżących na jedną nogę.

Pierwsze warstwy formy matki (o łącznej grubości 1-3 cm) były robione - można powiedzieć - metodą „chirurgiczną” z użyciem bandażu medycznych. Następne były pokrywane gipsem formierskim o warstwie około 1-3 cm. Na to przyszła jeszcze konstrukcja drewniana w postaci 2 łat lub tyczek sosnowych na dwa boki każdej nogi, które były przytwierdzane do skorupy również za pomocą gipsu formierskiego.



Grafika 10. Widok nierozformowanej jeszcze formy matki na warstwach silikonowych (niewidocznych) będących na nodze modelki. Widoczna warstwa z gipsu formierskiego, linie podziału sztuczowego i wzmocnienia drewniane.

Na każdej nodze forma matka była wykonywana z 2 półskorup (nazywanych sztuczkami) oddzielonych od siebie linią biegnącą z dołu do góry po najwyższym profilu poprzecznym nogi, dzielącą te sztuczkę na prawą i lewą. Układ taki jest niezbędny, że móc wydobyć silikon i nogę modelki z formy matki podczas rozformowywania a także, żeby wydobyć odlew wykonywany w przyszłości w tej formie.

Formowanie konstrukcji przecięcia tych skorup było żmudnym i ręcznym procesem wykonanym po wyznaczonej linii podziału. Wyformowano jedną sztuczkę, następnie, gdy ona już związała na krawędź podziału nałożono wykonany we własnym zakresie płyn separujący na bazie wody, mydła i olejów, żeby móc od tej krawędzi formować kolejną skorupę. Tak aby obie skorupy po związaniu łatwo oddzielić od siebie.



Grafika 11. Wykonana prawa sztuczka gipsowa formy matki prawej nogi przed wykonaniem lewej sztuczki prawej nogi na formie silikonowej będącej na modelce.

Po 5-6 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy silikonu przystąpiono do rozformowania całej konstrukcji. Ręcznie oddzielono od siebie półskorupy i rozpoczęto rozcinanie „pończochy” silikonowej. Linie podziału powłoki silikonowej wyznaczono w innym miejscu niż gipsowej formy matki i przebiegały one z boku. W tym celu podczas nakładania jeszcze warstw silikonowych w okolicach tej linii nałożono więcej silikonu, aby powstały zgubienia, które pozwolą utrzymać sztywność rozcięcia i jego krawędzi. Sztywność pomaga w stabilizacji licowania miękkiej formy podczas wykonywania odlewów w przyszłości. Podział dokonywany był przy użyciu noża introligatorskiego. Sama operacja wymagała dużego zaufania modelki do wykonującego cięcia artysty, ponieważ operował on bardzo ostrym narzędziem przy w bezpośrednim kontakcie z jej skórą a sam proces wymagał rozcinania tego jednym pociągnięciem noża po wyznaczonej linii. Rozcięcie silikonu było niezbędne, aby uwolnić z niego nogę modelki.



Grafika 12. Rozcinanie powłoki silikonowej formy negatywowej na nodze modelki

Linia podziału biegła po zewnętrznej stronie nogi od kostki przez zewnętrzny środek kolana, środkiem uda a potem w dół do miejsca, gdzie zewnętrzna część uda stykała się z siedziskiem. Linia podziału była jedna na nogę, to wystarczyło, by „wydobyć” z niej modelkę.

Cały opisany proces dla jednej nogi miał miejsce w kolejny dzień dla drugiej i trwał około 6 godzin w ciągu jednego dnia.



Grafika 13 i 14. Elementy formy negatywowej jednej nogi uzyskane po zdjęciu ich z modelki.

Odlew wzorcowego modelu pozytywowego atrap nóg

Kolejnym etapem było umieszczenie formy miękkiej w twardej i spasowanie do siebie ich elementów. Następnie spód każdej stopy, który stykał się z siedziskiem został zamknięty płaską powierzchnią stolarską płytą laminowaną. Całość z zewnątrz została zabezpieczona i spięta taśmą klejącą.

W każdą z form został wlany zmieszany z wodą gips dentystyczny. Gips ten jest idealny do tego typu odlewów, ponieważ krzywa w wykresie wiązania tego produktu jest płaska i stabilna. Wiązanie postępuje powoli i równomiernie, w przeciwieństwie do gipsów przemysłowych których wiązanie jest bardziej gwałtowne. Dodatkowo gips dentystyczny łatwo się odpowietrza, ilość pozostałych po związaniu bąbli powietrza jest minimalna co jest ważne w momencie, kiedy po wlaniu w formę mieszaniny wykonawca nie ma bezpośredniego dostępu do niego. Aby wlany gips dotarł do wszystkich wewnętrznych zakamarków formy silikonowej został rozprowadzony grawitacyjnie poprzez poruszanie i obracanie formy w rękach w 3 wymiarach przez około 15 minut dla każdej z nóg. Nastąpił swoisty ręczny rotomoulding wlanego materiału, tak aby stworzył na wewnętrznych ściankach formy równomierną warstwę gipsu - około 5-10 mm. Związana tak warstwa utworzyła swoistą gipsową wyduszkę w kształcie każdej nogi. Otrzymany w ten sposób pozytywowo wzorcowy model gipsowy nóg był pusty w środku a jedyny dostęp do jego wnętrza obejmował dziurę od strony ud w ich przekroju oraz w miejscu, gdzie ludzki wzorec stykał się z siedziskiem.

Gips został przygotowany zgodnie z instrukcją w ilości ok 10 kg na nogę licząc razem z wodą.

Wlewka pozostała w formie na 24h, po tym czasie całość została rozformowana a modele nóg wyciągnięte.

Po wyciągnięciu z formy modele nóg zostały poddane retuszowi. Usunięto ślady po rozcięciu, zaszpachlowano miejsce po końcówce stabilizatora referencyjnego oraz inne nieznaczne ubytki.



Grafika 15. Gipsowy model wzorcowy. W miejscu przyłożenia końcówki stabilizatora referencyjnego widoczne są ślady retuszu.

Uzupełniono gipsem także brakującą ściankę „wydmuszki” nóg wzorcowych w miejscu gdzie dolne części ud stykały się z siedziskiem. Dokonano tego poprzez ułożenie modelu na siedzisku wzorcowym i dorobieniu ścianki na płaszczyźnie siedziska między krawędziami „wydmuszki”.

Dodatkowo okazało się, że gipsowe nogi po złożeniu w pozycji siedzącej nie odwzorowują idealnie swojego kształtu, wynikało to z tego, że ludzkie nogi, kiedy są złączone razem lub w podobnej pozycji podczas siedzenia mają inny kształt (szczególnie wewnętrzne części ud) niż kiedy noga jest niezłączona. Podczas pobierania wzoru nogi były osobno, w momencie, kiedy jedna „udawała”, że są razem z rozsuniętą drugą tak aby wykonawca formy miał dostęp od aktualnie odwzorowywanej nogi. Dlatego artysta rzeźbiarz musiał dokonać odpowiednich korekt; głównie poprzez usuwanie materiału. Boczne strony ud i okolice zostały stosunkowo mocno przerzeźbione przez artystę, żeby utrzymać organiczną płynność anatomii formy modelu. Zostały także domodelowane końcówki ud, które stykają się z miednicą oraz dolne części uda tak aby stopy opierały się równo i w miarę lustrzanie na podnóżku, oraz żeby model wyglądał naturalnie i zgodnie z założeniami innowatora.



Grafika 16. Gipsowy model wzorcowy po odlaniu, widoczny realizm detali możliwy dzięki kunsztowi wykonującego go artysty oraz wysokiej jakości użytych materiałów.

Korekty były dokonywane ręcznie tynkarskimi siatkami ściernymi różnej gradacji tak aby uzyskać kształt nóg najbardziej naturalnie zbliżonych do oryginalnych nóg siedzących modelki. Na podobnej zasadzie odejmowania materiału zostały przygotowane też pasujące do siebie płaszczyzny o powierzchni około 7 cm² przeznaczone na magnesy. Płaszczyzny zostały umieszczone w przedniej, wewnętrznej części ud, tak aby po złączeniu modeli nóg mogły przylegać do siebie.

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na szybkie tempo realizacji innowacji wykonawca nie poczekał na przeschnięcie nóg po odlaniu, które powinno trwać około tygodnia. Pracę poprawczą nad modelem gipsowym rozpoczęto w kolejnym dniu po odlewie.

Po korekcie przyszedł czas na zagruntowanie gipsowego modelu nóg. Grunt na bazie wosków rozpuszczonych w toluenie stanowił także materiał izolujący niezbędny to wykonania kolejnego zadania zrobienia formy ostatecznej. Należy dodać, że w tym przypadku niekompletnie wyschnięty model gipsowy nóg był pewną zaletą. Grunt, dzięki pewnej wilgotności gipsu nie został bardzo wchłonięty do środka, przez co w przyszłych procesach formowania na nim warstw silikonowych nie utracił nieznacznej części swojej powłoki.

Opisany grunt dodatkowo przymknął małe pory i ślady po mikro-bąbelkach powietrza na powierzchni modelu gipsowego.



Grafika 17. Gotowy wzorcowy model pozytywny atrap nóg (po prawej) w porównaniu do nóg wykonanych (po lewej) w technologii 3D w poprzednim etapie grantu.

Podsumowanie

Zamknięcie prac nad wzorcowym modelem pozytywowym nóg w zasadzie zamknęło możliwość dalszego wpływania na kształt nóg ostatecznych w przyszłości. Etap ten był o tyle ważny, że podczas niego wypracowano wygląd atrap nóg, które będą robione w przyszłości. Opisane wyżej zadanie było praco i czasochłonne a także zawierało w sobie największy element inwencji twórczej w ostateczny kształt produktów przedmiotowej innowacji. Mimo napotkanych wyzwań artysta - wykonawca wykonał swoją pracę wzorowo a efekt tego zadania idealnie pokrywał się z oczekiwaniami autora innowacji.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>

